



Федеральное агентство по рыболовству  
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования  
«Астраханский государственный технический университет»  
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Кафедра Автоматизированные системы обработки информации и управления

# ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

«Автоматизированная система управления процессом публикации и  
сопровождения веб-игр»

Выполнил: обучающийся гр. ДИПРБ-41  
Наследсков Михаил Викторович

Руководитель ВКР: к.т.н., доцент  
Морозов А. В.

Астрахань 2026 г.

# АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

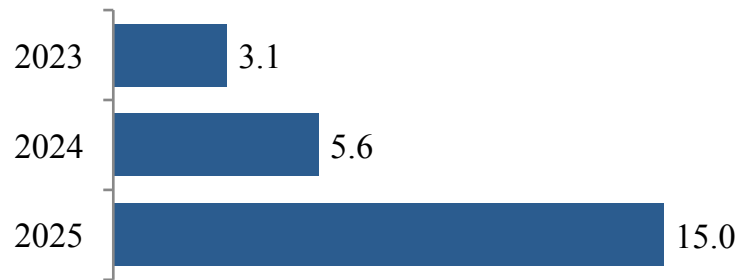
**Веб-игра** — приложение, которое запускается в браузере без скачивания и установки. Игры распространяются через площадки, которые принимают, проверяют и публикуют их.

Игроки Яндекс Игр в месяц, млн



Около 28 тыс. игр в каталоге; за 2024 г. опубликовано более 29 тыс. новых игр и удалено более 30 тыс., не прошедших требования

Новые веб-игры за I полугодие, тыс.



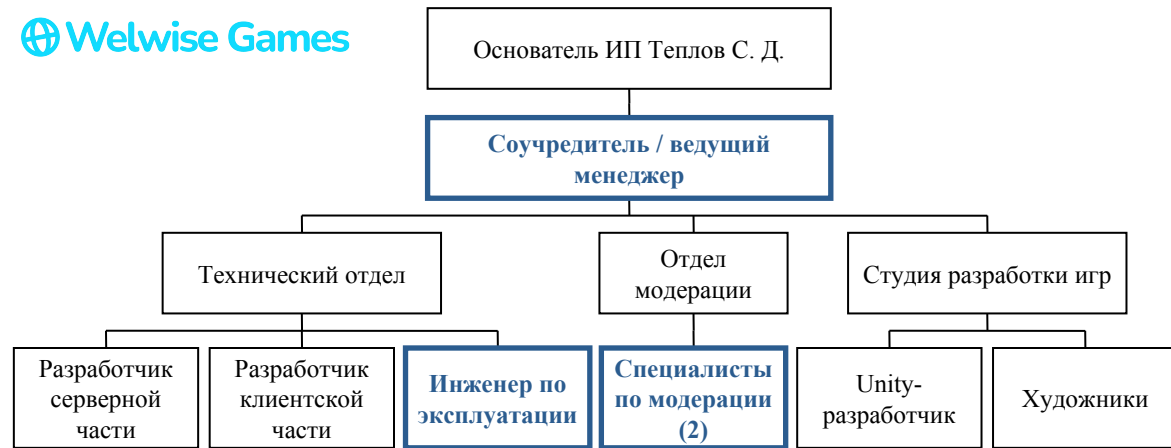
В I полугодии 2025 г. выпущено более 15 тыс. веб-игр — в 2,7 раза больше, чем годом ранее

---

**Игркратно больше, требования жёстче — ручной приём, проверка и выпуск не успевают за ростом**

Источники: App2Тор, интервью руководителя развития бизнеса Яндекс Игр об итогах 2024 г. (24.01.2025); Playgama, отчёт о рынке веб-игр за I полугодие 2025 г. (29.07.2025)

# ЗАКАЗЧИК

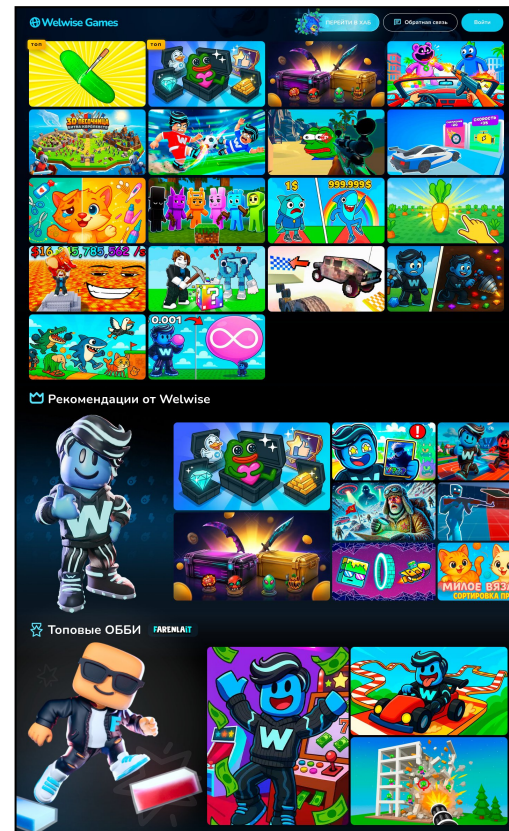


— сотрудники, обеспечивающие публикацию и сопровождение игр

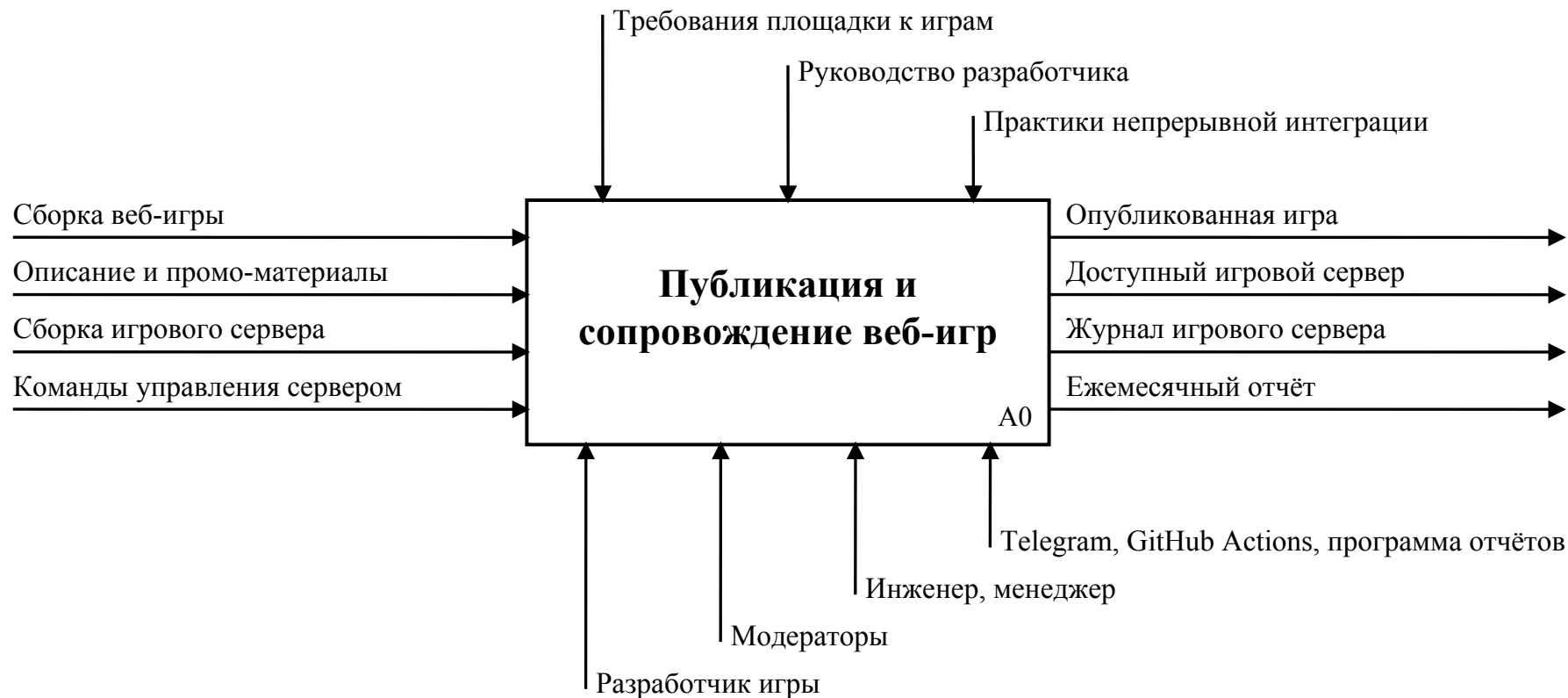
**Welwise Games** — платформа веб-игр, запущена в 2025 г.: ≈60 игр, из них ≈15 онлайн-игр с игровыми серверами, ≈20 сторонних разработчиков.

**Бизнес-модель:** доход от рекламы и внутриигровых покупок делится с авторами игр.

**Сопровождение:** инженер по эксплуатации, два модератора и менеджер.

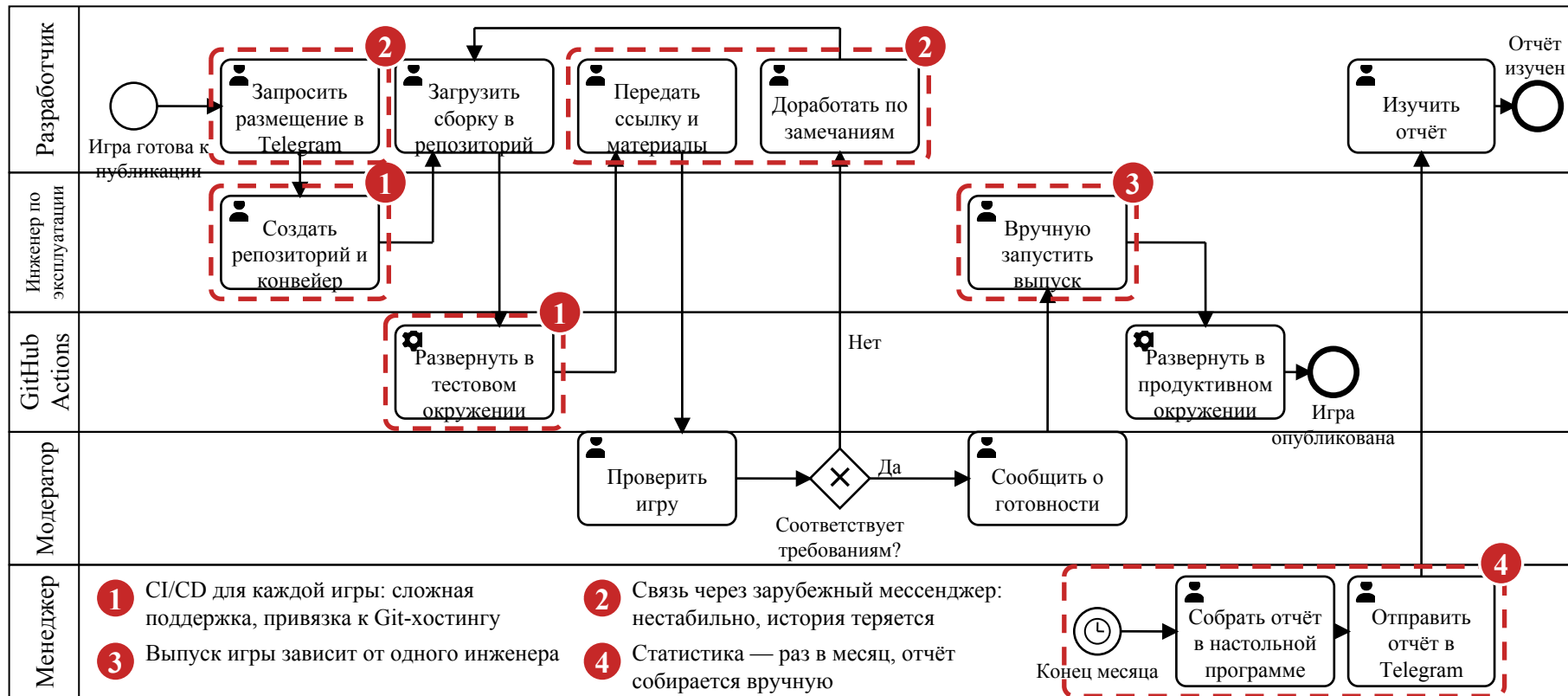


# КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА



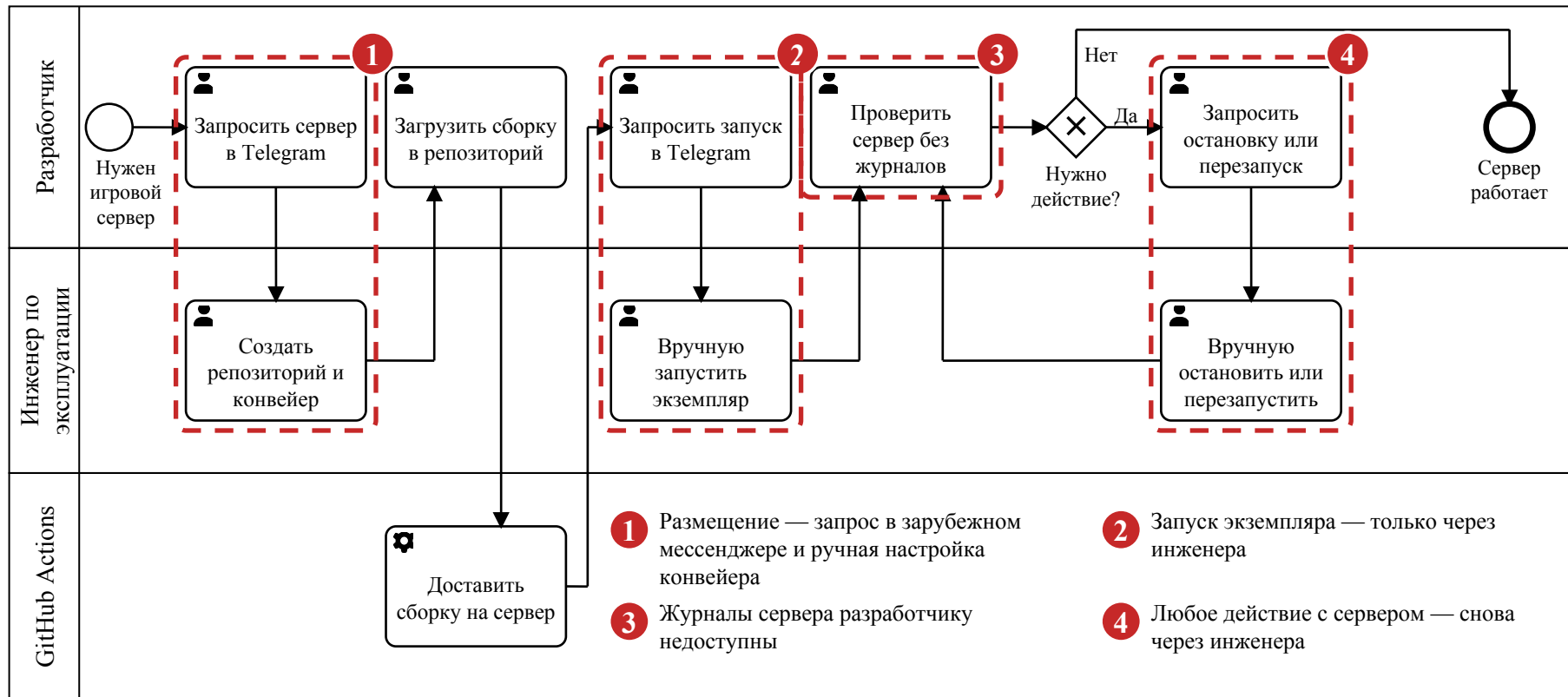
# МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК ЕСТЬ»

## Публикация и обновление игры



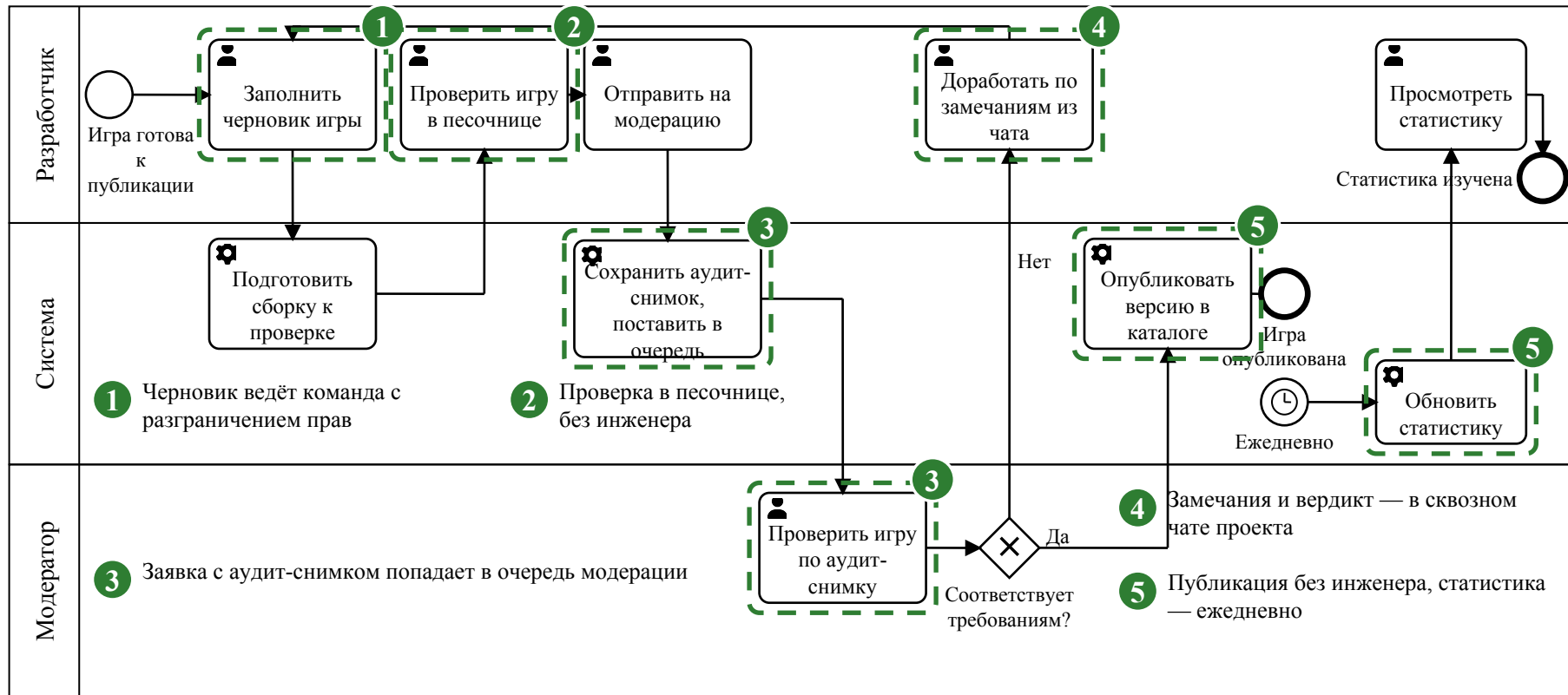
# МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК ЕСТЬ»

## Управление игровыми серверами



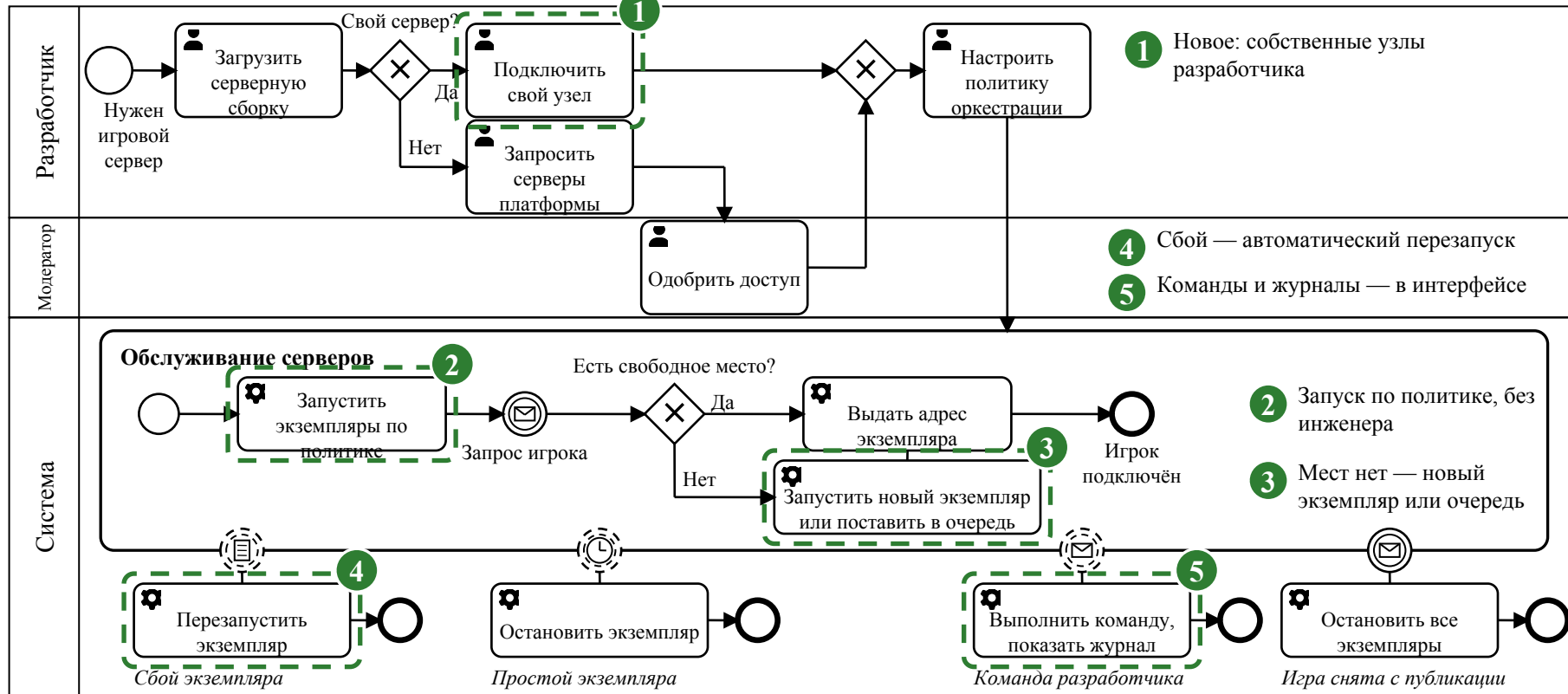
# МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК БУДЕТ»

## Публикация и обновление игры



# МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК БУДЕТ»

## Управление игровыми серверами



# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

| Критерий                      | Game Distribution | Crazy Games | Poki for Developers | itch.io | Cloud Arcade | Разрабатываемая система |
|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|
| Самостоятельная публикация    | +                 | +           | —                   | +       | —            | +                       |
| Многоэтапная модерация        | —                 | +           | +                   | —       | —            | +                       |
| Сквозной чат с модератором    | —                 | —           | —                   | —       | —            | +                       |
| Показатели монетизации        | +                 | +           | +                   | —       | —            | +                       |
| Игровые метрики               | —                 | +           | +                   | —       | —            | +                       |
| Управление игровыми серверами | —                 | —           | —                   | —       | —            | +                       |
| Свои серверы разработчика     | —                 | —           | —                   | ±       | +            | +                       |

**Сквозной чат и управление игровыми серверами не предоставляет ни один аналог**

# ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВКР

**Цель работы** — повышение эффективности процесса публикации и сопровождения веб-игр на платформе Welwise Games за счёт внедрения автоматизированной системы, переводящей разработчиков на самообслуживание и исключаяющей ручные операции сотрудников.

## **Задачи:**

- 1) Провести анализ предметной области, бизнес-процессов платформы Welwise Games и существующих аналогов.
- 2) Построить модели процессов «как есть» и «как будет», выявить проблемы текущего процесса.
- 3) Разработать техническое задание на систему.
- 4) Спроектировать архитектуру системы и модель данных.
- 5) Реализовать подсистемы публикации, модерации, управления игровыми серверами и аналитики.
- 6) Провести тестирование системы.

# ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

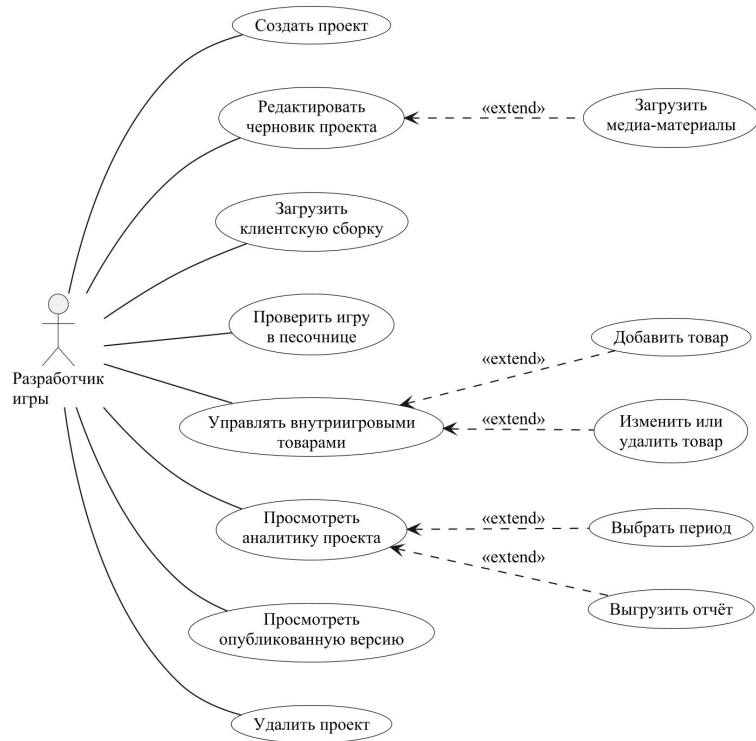


Рис. 1 — Проекты и аналитика

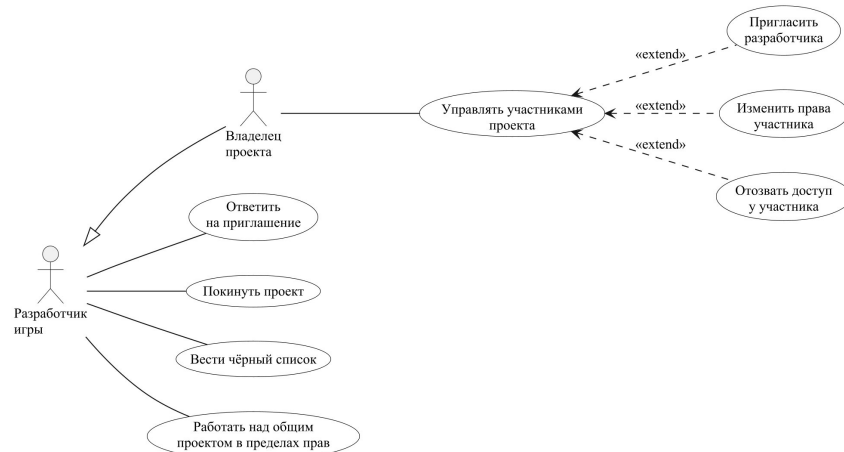


Рис. 2 — Совместная работа

# ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

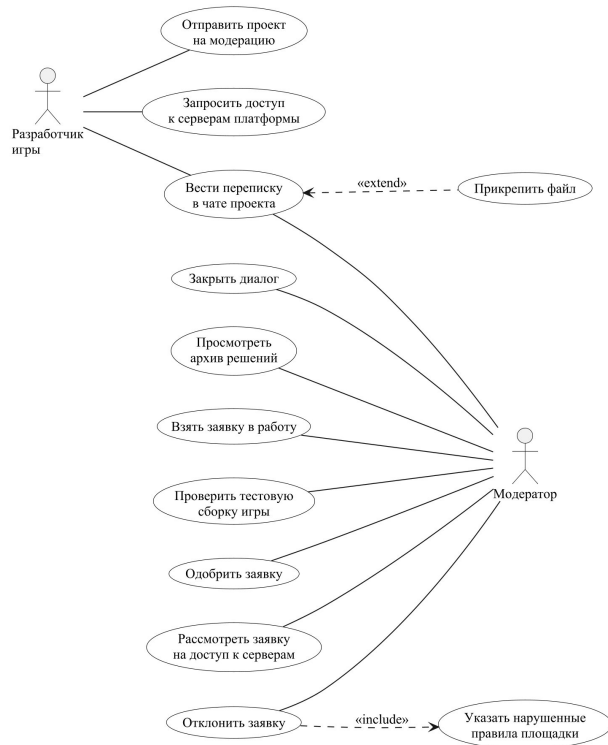


Рис. 3 — Модерация

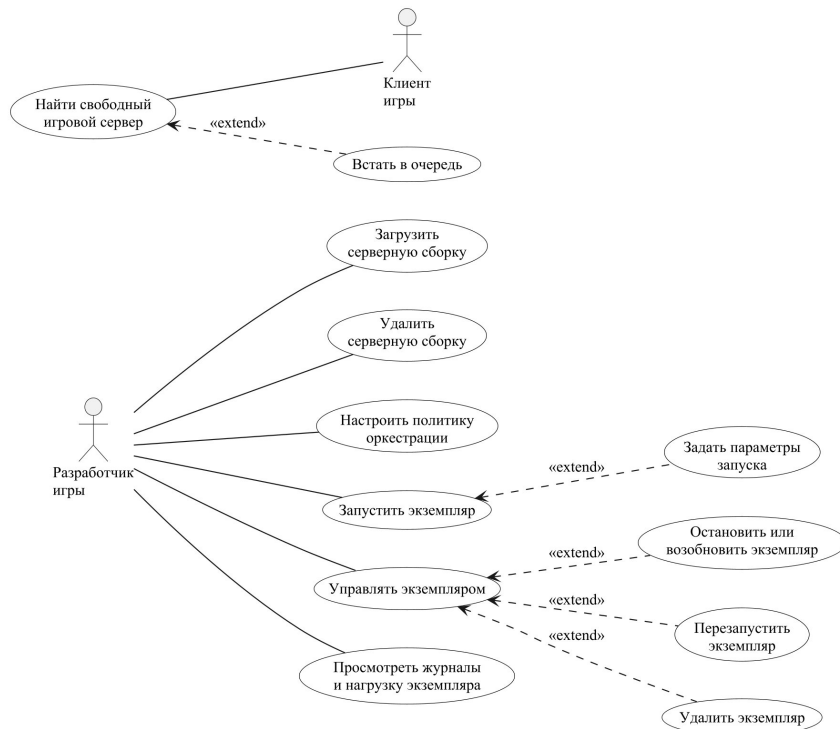


Рис. 4 — Игровые серверы

# ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Рис. 5 — Узлы и сервисы данных

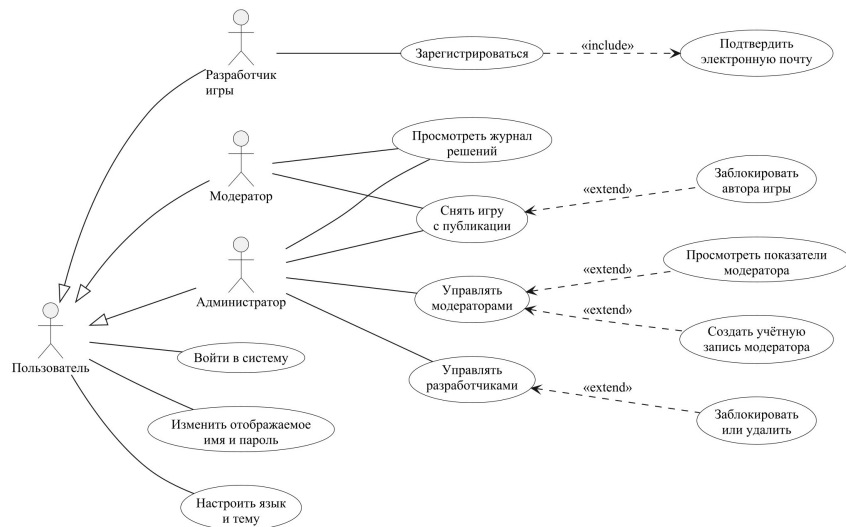


Рис. 6 — Учётные записи и администрирование

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## **В ходе работы:**

- 1) Проанализирована предметная область и деятельность заказчика — игровой платформы Welwise Games.
- 2) Построены модели процессов «как есть» для публикации игр и управления серверами, выявлены проблемы.
- 3) Разработаны модели процессов «как будет» с использованием автоматизированной системы.
- 4) Проведено сравнение с аналогами: GameDistribution, CrazyGames, Poki for Developers, itch.io, CloudArcade.
- 5) Сформулированы цель и задачи, разработано техническое задание по ГОСТ 34.602-2020.
- 6) Построены диаграммы вариантов использования для четырёх ролей: разработчик, модератор, администратор, клиент игры.
- 7) Спроектирована и реализована система из восьми сервисов, программный код покрыт 413 автоматическими тестами.

**Текущий этап — внедрение:** система проходит тестирование на реальном стенде платформы, завершение — в течение месяца.